1. Dennard 等人提出的恒电场微缩（constant-field scaling）理论指出，当 MOSFET 的特征尺寸不断减小时，可以在提高器件速度和集成密度的同时降低单个器件的功耗。假设 MOSFET 的所有横向和纵向尺寸均缩小为原来的 $1/k\,(k>1)$，同时电源电压和阈值电压均缩小为原来的 $1/k$，以保持器件内部电场基本不变 (15 分)。

(a) 根据 MOSFET 的基本电学关系，推导器件栅极电容 (C_{g})、导通电流 (I_{D})、电路延迟时间 (t_{d}) 和最高工作频率 (f) 随缩放因子 (k) 的变化关系。
(b) 推导单次开关所需能量 (E_{SW}) 和单个器件动态功耗 (P) 随 k 的变化关系。
(c) 推导单位芯片面积内晶体管数量以及芯片功率密度随 k 的变化关系。
(d) 讨论：Dennard 微缩为什么最终失效？

题一

(a)

单位面积栅氧化层电容为$C_{\mathrm{ox}}=\frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}}$,
由于氧化层变薄，微缩后 $C'_{\mathrm{ox}}=kC_{\mathrm{ox}}$。而单个器件的栅面积变为 WL/k^2，所以总栅极电容满足

$$C_g\approx C_{\mathrm{ox}}WL,\qquad C'_g=kC_{\mathrm{ox}}\frac{W}{k}\frac{L}{k}=\boxed{\frac{C_g}{k}}.$$

以处于强反型、饱和区的 nMOS 为例，长沟道平方律给出

$$I_D\approx\frac{1}{2}\mu_nC_{\mathrm{ox}}\frac{W}{L}(V_{\mathrm{GS}}-V_{\mathrm{th}})^2,$$

代入微缩后的各量：

$$\begin{aligned}I'_D&=\frac{1}{2}\mu_n(kC_{\mathrm{ox}})\frac{W/k}{L/k}\left(\frac{V_{\mathrm{GS}}-V_{\mathrm{th}}}{k}\right)^2\\&=\boxed{\frac{I_D}{k}}.\end{aligned}$$

将器件驱动的有效负载电容写为 C_L。在扇出不变、负载随器件一起缩放的条件下，$C'_L=C_L/k$。节点电压变化约为 V_{DD} 时，需要转移的电荷约为 $Q=C_LV_{\mathrm{DD}}$。由电流等于单位时间内转移的电荷，延迟时间近似为$t_d\sim\frac{C_LV_{\mathrm{DD}}}{I_D}$.因而

$$t'_d\sim\frac{(C_L/k)(V_{\mathrm{DD}}/k)}{I_D/k}=\boxed{\frac{t_d}{k}}.$$

在逻辑级数等因素不变、临界路径延迟按相同比例缩放时，$f_{\max} \propto 1/t_d$，于是

$$\boxed{f'_{\max} = k f_{\max}.}$$

(b)

电容充到 V_{DD} 时储存的能量为 $\frac{1}{2} C_L V_{\mathrm{DD}}^2$。在理想 CMOS 电路中，一次完整的充电、放电循环从电源取得的能量为 $C_L V_{\mathrm{DD}}^2$，最后都以热的形式耗散。$E_{\mathrm{SW}} \propto C_L V_{\mathrm{DD}}^2$.
因此

$$\frac{E'_{\mathrm{SW}}}{E_{\mathrm{SW}}} = \frac{1}{k}\left(\frac{1}{k}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{k^3}}.$$

单个器件或相应逻辑节点的动态功耗可表示为$P_{\mathrm{dyn}} = \alpha C_L V_{\mathrm{DD}}^2 f_{\mathrm{op}}$,取 $f'_{\mathrm{op}} = k f_{\mathrm{op}}$，并保持 α 不变，得到

$$\frac{P'_{\mathrm{dyn}}}{P_{\mathrm{dyn}}} = \frac{1}{k}\frac{1}{k^2}k = \boxed{\frac{1}{k^2}}.$$

(c)

单位芯片面积内的晶体管数量 n_T 满足$\boxed{n'_T = k^2 n_T}$.
对于面积保持不变的芯片，可集成的晶体管总数也增加为原来的 k^2。若维持相同的平均活动因子，并按提升后的频率运行，芯片动态功率密度为 $p_A = n_T P_{\mathrm{dyn}}$,
所以$p'_A = k^2 n_T \frac{P_{\mathrm{dyn}}}{k^2} = \boxed{p_A}$.

(d)

电源电压和阈值电压难以继续随几何尺寸同比例下降。对于常规、由热发射控制的 MOSFET，亚阈值区的漏极电流近似满足

$$I_D \propto \exp\left(\frac{V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{th}}}{n U_T}\right), \qquad U_T = \frac{k_{\mathrm{B}}^{\mathrm{Boltz}} T}{q},$$

降低阈值电压会使 $V_{\mathrm{GS}} = 0$ 时的关断电流指数增大。
亚阈值摆幅定义为电流变化一个数量级所需的栅电压变化，表达式为

$$S = \frac{dV_{\mathrm{GS}}}{d\log_{10} I_D} = n \ln 10 \frac{k_{\mathrm{B}}^{\mathrm{Boltz}} T}{q}.$$

在约 300 K、理想 $n=1$ 的条件下，S 约为 $60\,\mathrm{mV/dec}$。这个电压尺度由温度决定，不随器件几何尺寸同比例减小。因此，阈值电压继续降低时，器件越来越难保持足够小的关断电流。其结果是静态功耗 $P_{\mathrm{leak}}=V_{\mathrm{DD}}I_{\mathrm{off}}$ 增加；而为了维持导通电流与噪声裕量，电源电压的下降也受到限制。
此外，沟道变短后，漏极对沟道势垒的影响增强，出现短沟道效应；氧化层过薄会增加栅极隧穿漏电；迁移率、载流子输运、接触电阻和互连延迟也逐渐偏离简单的长沟道缩放模型。这些因素使实际电容、电流和延迟无法始终遵循上面的理想比例。
当器件尺寸继续缩小，而电源电压下降变慢、漏电又增大时，单管功耗的降低不足以抵消晶体管数量密度的增加。于是功率密度与散热成为限制，原先“更密、更快且功率密度不变”的条件失效。几何尺寸的缩小仍可继续，但经典恒电场微缩的整套比例关系已难以同时满足。

题二

2. 直拉法单晶硅生长中的杂质偏析 (15 分)
采用直拉法（Czochralski，CZ）从硅熔体中生长单晶硅。
初始熔体中磷（P）和硼（B）的浓度分别为 $C_{0,\mathrm{P}}=2\times10^{14}\ \mathrm{cm^{-3}}$, $C_{0,\mathrm{B}}=1\times10^{15}\ \mathrm{cm^{-3}}$
已知硼和磷在硅中的平衡偏析系数分别为 $k_{\mathrm{B}}=0.80$, $k_{\mathrm{P}}=0.35$,
其中偏析系数定义为 $k=C_{\mathrm{s}}/C_{\mathrm{m}}$
C_{s} 为固液界面处晶体中的杂质浓度，C_{m} 为熔体中的杂质浓度。
假设晶体生长过程中熔体内部充分混合，杂质在已生长晶体中的扩散可以忽略，并认为偏析系数保持不变。令 f 表示初始熔体中已经结晶的比例。

(a) 推导晶体中杂质浓度 C_{s} 与结晶比例 f 之间的关系，并画出硼和磷在晶锭中的浓度随结晶比例 f 的变化曲线。
(b) 随着晶体不断生长，晶体中磷和硼的浓度最终会相等。计算发生这一情况时已经结晶的熔体比例 f 。
(c) 根据上述结果，判断晶锭在该位置前后导电类型如何变化，并解释产生这种变化的原因。

(a)

先考虑一种杂质。设初始熔体体积为 V_0，已经结晶的比例为 f，剩余熔体体积为 $V_0(1-f)$。
熔体中剩余的杂质总数为

$$N_m=C_mV_0(1-f).$$

当结晶比例增加 df 时，新形成的固体体积为 V_0df，其带走的杂质数为 C_sV_0df。由杂质守恒，

$$d\left[C_m V_0(1-f)\right] = -C_s V_0 df.$$

约去 V_0，展开微分并代入 $C_s = kC_m$：

$$(1-f)dC_m - C_m df = -kC_m df,$$

$$(1-f)dC_m = (1-k)C_m df.$$

由 $f=0$ 时 $C_m = C_0$，积分得

$$\int_{C_0}^{C_m} \frac{dC_m}{C_m} = (1-k)\int_0^f \frac{df}{1-f},$$

$$\ln\frac{C_m}{C_0} = -(1-k)\ln(1-f).$$

因此

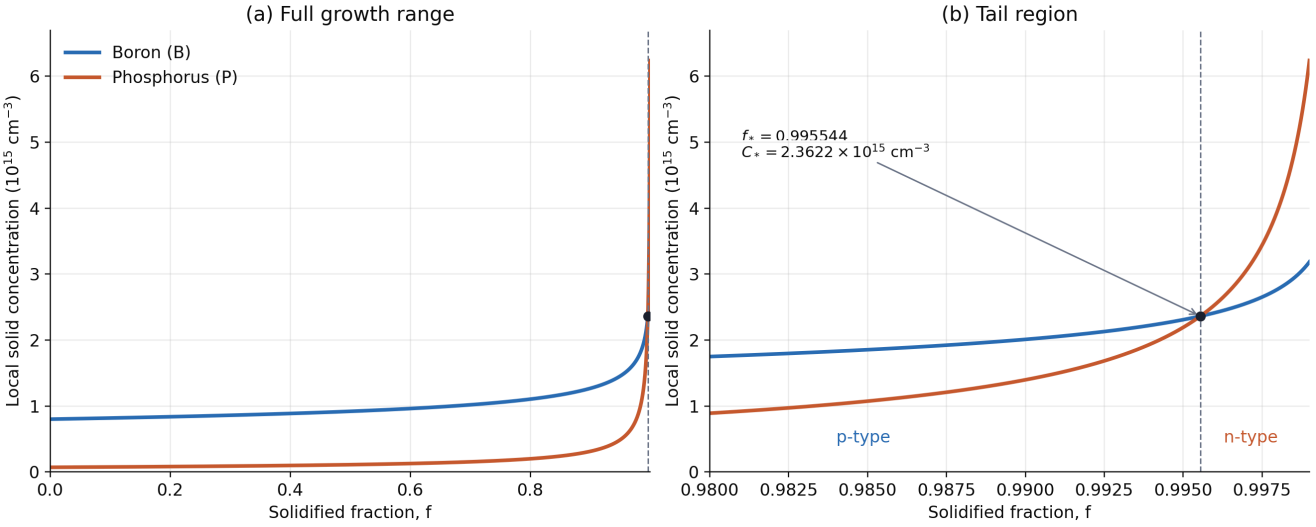
$$\boxed{C_m(f) = C_0(1-f)^{k-1}},$$

$$\boxed{C_s(f) = kC_0(1-f)^{k-1}}, \qquad 0 \le f < 1.$$

分别代入硼、磷的数据，得到

$$\boxed{C_{s,\mathrm{B}}(f) = 8.0\times10^{14}(1-f)^{-0.20}\ \mathrm{cm}^{-3}},$$

$$\boxed{C_{s,\mathrm{P}}(f) = 7.0\times10^{13}(1-f)^{-0.65}\ \mathrm{cm}^{-3}}.$$



(b)

令 f_* 为两种局部浓度相等时的结晶比例，则

$$7.0\times10^{13}(1-f_*)^{-0.65} = 8.0\times10^{14}(1-f_*)^{-0.20}.$$

整理得到

$$\boxed{f_* \approx 0.995544394 \approx 99.5544\%}.$$

(c)

在硅中，磷是施主杂质，硼是受主杂质。按常温、杂质充分电离且无其他重要电活性杂质的近似，记

$$N_D \approx C_{s,\mathrm{P}}, \qquad N_A \approx C_{s,\mathrm{B}},$$

净掺杂浓度为

$$N_{\mathrm{net}} = N_D - N_A.$$

两种浓度之比为

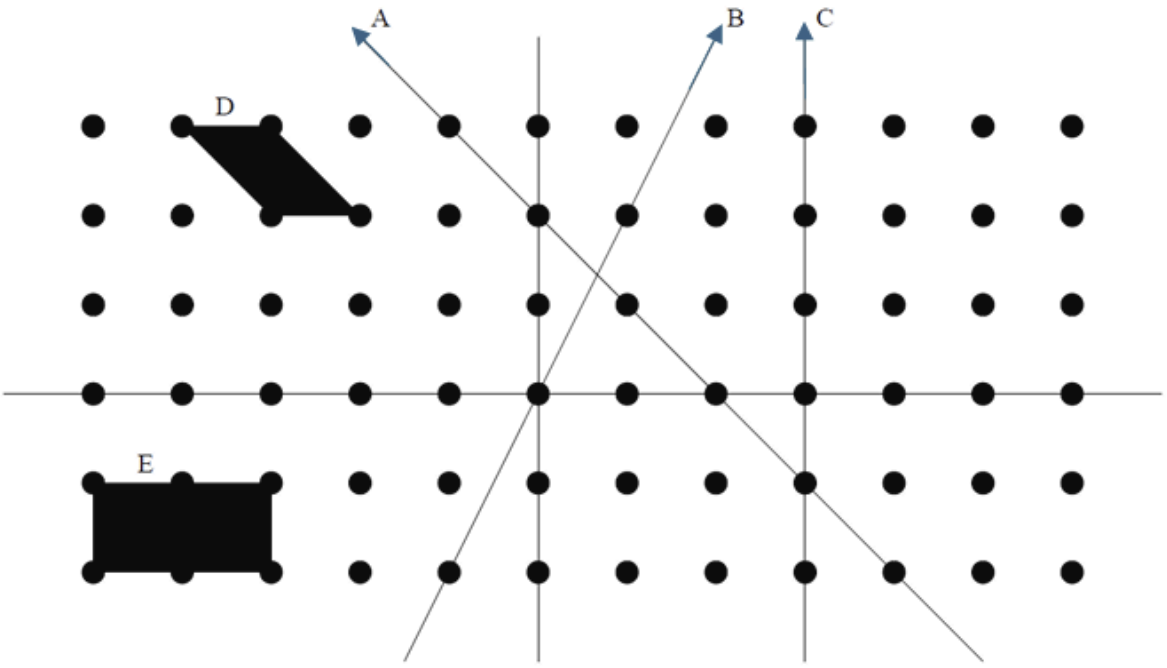
$$\frac{C_{s,\mathrm{P}}}{C_{s,\mathrm{B}}} = 0.0875(1-f)^{-0.45}.$$

晶锭位置	局部浓度关系	导电类型
$0 \le f < f_*$	$C_{s,\mathrm{B}} > C_{s,\mathrm{P}}$，即 $N_A > N_D$	p 型，空穴为多数载流子
$f = f_*$	$N_A = N_D$	理想完全补偿点
$f_* < f < 1$	$C_{s,\mathrm{P}} > C_{s,\mathrm{B}}$，即 $N_D > N_A$	n 型，电子为多数载流子

晶锭的大部分为 p 型，接近尾部时经过补偿点，最后一小段转为 n 型。磷起始浓度较低，但偏析系数更小而在熔体中积累得更快，最终在尾部形成的晶体中超过硼。

题三

3. 请参考下方的二维晶格图：
(a) 求三条直线 A、B、C 代表晶向的米勒指数。
(b) 在标出的晶胞 D 和 E 中，哪个是原胞（primitive cell），哪个不是？请给出理由。（10 分）



(a)

$$A:[\bar{1}1]$$

$$B:[12]$$

$$C:[01]$$

(b)

晶胞通过晶格平移重复后构成整个晶格。原胞的有效格点数为 1。

$$N_D^{\text{lattice}} = 4 \times \frac{1}{4} = \boxed{1}.$$

$$N_E^{\text{lattice}} = 4 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{2}.$$

所以D是原胞，E不是原胞。

题四

4. 对于一个简单立方晶格（simple cubic lattice）：(10 分)
(a) 在 (110) 晶面内，共有多少个属于 <112> 晶向族的等价晶向？
(b) 写出这些晶向的晶向指数[uvw]
(c) 计算这些晶向在 (110) 晶面内彼此相邻时的夹角，并绘制示意图标出这些晶向及其夹角。

(a)

一个 $[uvw]$ 晶向平行于 (110) 晶面，需要它与法向垂直

$$\boldsymbol{n}\cdot(u,v,w)=u+v=0.$$

所以 $v=-u$。由于 u 和 v 必须大小相等、符号相反，而三个指标中只有两个 1、一个 2，所以共有

$$\boxed{2\times 2=4\text{ 个有向晶向}}.$$

(b)

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{d}_1&=[1\bar{1}2],\\ \boldsymbol{d}_2&=[\bar{1}12],\\ \boldsymbol{d}_3&=[\bar{1}1\bar{2}],\\ \boldsymbol{d}_4&=[1\bar{1}\bar{2}].\end{aligned}}$$

(c)

立方晶系中，可直接用晶向指数计算夹角：

$$\cos\theta=\frac{u_1u_2+v_1v_2+w_1w_2}{\sqrt{u_1^2+v_1^2+w_1^2}\,\sqrt{u_2^2+v_2^2+w_2^2}}.$$

$$\cos\theta_{12}=\frac{1(-1)+(-1)(1)+2(2)}{6}=\frac{1}{3},$$

$$\boxed{\theta_{12}=\arccos\frac{1}{3}\approx 70.5288^\circ}.$$

$$\cos\theta_{23}=\frac{(-1)(-1)+1(1)+2(-2)}{6}=-\frac{1}{3},$$

$$\boxed{\theta_{23}=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\approx 109.4712^\circ}.$$

由对称性，$\theta_{34}=\theta_{12}$，$\theta_{41}=\theta_{23}$。因此，围绕共同起点一周，相邻夹角依次为

$$\boxed{70.5288^\circ,\quad 109.4712^\circ,\quad 70.5288^\circ,\quad 109.4712^\circ}.$$

